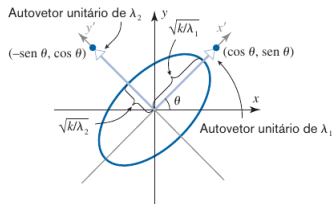


Geometria Analítica e Álgebra Linear (GAAL)

$$\begin{aligned} ax^2 + by^2 + cxy &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c/2 \\ c/2 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= X^t A X, \quad \bar{X} = Q^t X \\ &= \bar{X}^t D \bar{X} \\ &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 \bar{x}^2 + \lambda_2 \bar{y}^2. \end{aligned}$$



Prof. Reginaldo Demarque
Universidade Federal Fluminense
Instituto de Humanidades e Saúde – RHS
Departamento de Ciências da Natureza – RCN

6 de abril de 2025

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Vetores
- 3 Matrizes
- 4 Produto Escalar
- 5 Retas e Planos



1 Introdução

2 Vetores

3 Matrizes

4 Produto Escalar

5 Retas e Planos



Dieta nutricional

Um nutricionista forneceu uma tabela que especifica a **quantidade mínima de cada tipo de vitamina que deve ser ingerida diariamente**.

Tipo de vitamina	A	B	C	E
Quantidade mínima (mg)	3	1.1	60	11

Ele também forneceu uma tabela com a quantidade (em mg) de vitaminas em cada 100 gramas de 4 tipos de alimentos diferentes,

	Alimento			
Vitamina	1	2	3	4
A	0.140	0.580	0.150	0
B	0.08	0	1.30	0.08
C	0	0	26	38
E	1.60	0	6.90	0.2

Cada alimento é uma **variável**, ou seja,

x_i representa a quantidade (em “pacotes” de 100g) do alimento i que deve ser consumido diariamente, com $i = 1, \dots, 4$.



Com isso, se quisermos saber qual a quantidade de cada alimentos devemos consumir, para se ter a quantidade mínima de cada vitamina, devemos resolver o sistema:

$$\begin{cases} 0.14x_1 + 0.58x_2 + 0.15x_3 = 3, \\ 0.08x_1 + 1.3x_3 + 0.08x_4 = 1.1, \\ 26x_3 + 38x_4 = 60, \\ 1.6x_1 + 6.9x_3 + 0.2x_4 = 11, \end{cases}$$

Usando a notação vetorial, temos:

$$\begin{bmatrix} 0.14 \\ 0.08 \\ 0 \\ 1.60 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0.58 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 0.150 \\ 1.30 \\ 26 \\ 6.90 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.08 \\ 38 \\ 0.2 \end{bmatrix} x_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1.1 \\ 60 \\ 11 \end{bmatrix}$$



Aprenderemos mais à frente que este sistema tem a seguinte solução

$$x_1 \approx 4.63, x_2 \approx 3.93, x_3 \approx 0.484 \text{ e } x_4 \approx 1.25.$$

Isto é, para se ingerir a quantidade mínima de cada tipo de vitamina devemos consumir:

463.0 gramas do alimento 1

393.0 gramas do alimento 2

48.4 gramas do alimento 3

125.0 gramas do alimento 4



Código em python

```
import sympy as sp

x1,x2,x3,x4=sp.symbols('x_1 x_2 x_3 x_4',real=True)
X=sp.Matrix([x1,x2,x3,x4])
def pt(Y):
    return((Y[0],Y[1]))

v1=sp.Matrix([0.14,0.08,0,1.6])
v2=sp.Matrix([0.58,0,0,0])
v3=sp.Matrix([0.15,1.3,26,6.9])
v4=sp.Matrix([0,0.08,38,0.2])
B=sp.Matrix([3,1.1,60,11])

A=sp.Matrix.hstack(v1,v2,v3,v4)

AX=A*X
sol=sp.solve(sp.Eq(AX,B),(x1,x2,x3,x4))
```



Sumário

1 Introdução

2 Vetores

3 Matrizes

4 Produto Escalar

5 Retas e Planos



O conjunto $\mathbb{R}^2$

Denotamos por $\mathbb{R}^2$ o conjunto formado pelos **pares ordenados** (x, y) tais x e y são números reais. O número x chama-se **primeira coordenada ou abscissa** e o número y chama-se **segunda coordenada ou ordenada**.

Podemos representar geometricamente os elementos de $\mathbb{R}^2$ usando um **sistema de coordenadas cartesianas**, que consiste em um plano com um par de eixos perpendiculares OX e OY e que tem a mesma origem.



Exemplo

Em um plano, fixado um sistema de coordenadas cartesianas, represente:

- 1 Os pontos $P = (1, 0)$, $Q = (2, 1)$ e $R = (-3, -2)$.
- 2 Os conjuntos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = 1\}$ e $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = y\}$.



Espaços Vetoriais Reais

Um **espaço vetorial real** V é um conjunto, cujos elementos são chamados **vetores**, no qual estão definidas duas operações:

- A **adição**, que a cada par de vetores $\vec{u}, \vec{v} \in V$ faz corresponder um novo vetor $\vec{u} + \vec{v}$, chamado **vetor soma** de $\vec{u}$ e $\vec{v}$.
- A **multiplicação por escalar**, que a cada número $\alpha \in \mathbb{R}$ e a cada vetor $\vec{v} \in V$ faz corresponder um vetor $\alpha\vec{v}$, chamado **produto de α por $\vec{v}$** .

Além disso, essas operações devem satisfazer, para quaisquer $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, as seguintes condições:



Espaços Vetoriais Reais

- ① $\vec{u} + \vec{v} \in V$. (fechamento em relação à adição)
- ② $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (comutatividade)
- ③ $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ (associatividade)
- ④ Existe um vetor $\vec{0} \in V$, chamado **vetor nulo**, tal que

$$\vec{u} + \vec{0} = \vec{u} \text{ para todo } \vec{u} \in V.$$

- ⑤ Para cada $\vec{v} \in V$, existe um vetor $-\vec{v} \in E$, chamado **inverso aditivo**, ou **simétrico** de $\vec{v}$, tal que

$$-\vec{v} + \vec{v} = \vec{0}.$$

- ⑥ $\alpha \vec{v} \in V$. (fechamento em relação à multiplicação por escalar)
- ⑦ $(\alpha + \beta)\vec{v} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{v}$ e $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$. (distributividade)
- ⑧ $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$.



O Espaço Vetorial $\mathbb{R}^2$

O conjunto $\mathbb{R}^2$ torna-se um espaço vetorial quando munimos com as seguintes operações: Se $\vec{u} = (u_1, u_2)$, $\vec{v} = (v_1, v_2)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ então

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2),$$

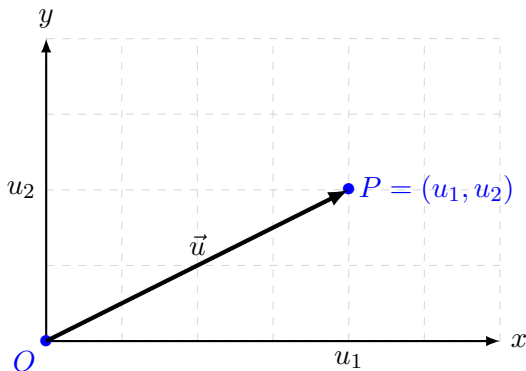
$$\alpha \vec{v} = (\alpha v_1, \alpha v_2).$$

Neste caso, o **vetor nulo** é $\vec{0} = (0, 0)$ e o **simétrico** de $\vec{v}$ é $-\vec{v} = (-v_1, -v_2)$.



Representação Geométrica

Representamos um vetor $\vec{u} = (u_1, u_2)$ de $\mathbb{R}^2$ usando um **segmento orientado** com **ponto inicial** na origem do sistema de coordenadas e **extremidade** no ponto $P = (u_1, u_2)$.



Neste caso, escrevemos $\vec{u} = \overrightarrow{OP}$.



Norma de um vetor

O **comprimento** de vetor $\vec{u}$, também chamado de **norma**, é dado por:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}.$$



Exemplo

Represente no plano o vetor $\vec{u} = (1, 1)$ e calcule seu comprimento.

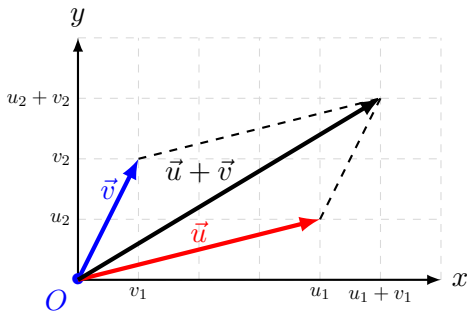


Representação Geométrica da Soma

Dados dois vetores $\vec{u} = (u_1, u_2)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^2$ o vetor soma

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

é obtido pela chamada **lei do paralelogramo**.

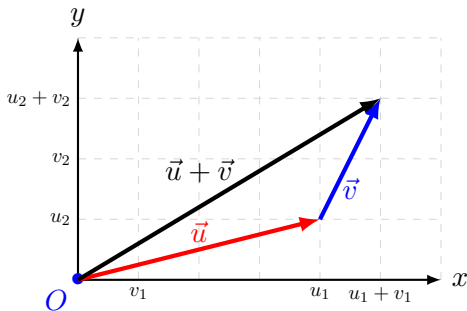


Representação Geométrica da Soma

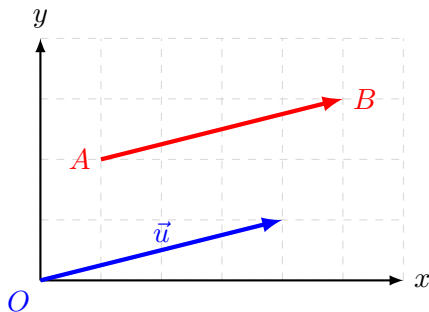
Dados dois vetores $\vec{u} = (u_1, u_2)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^2$ o vetor soma

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

é obtido pela chamada **lei do paralelogramo**.



Dizemos que um segmento de reta orientado $\overrightarrow{AB}$ também representa um vetor $\vec{u}$ quando os dois têm mesmo comprimento, direção e sentido. Neste caso, escrevemos $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.



Se $A = (a_1, a_2)$ e $B = (b_1, b_2)$ então

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2).$$



De uma forma geral temos que

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}.$$

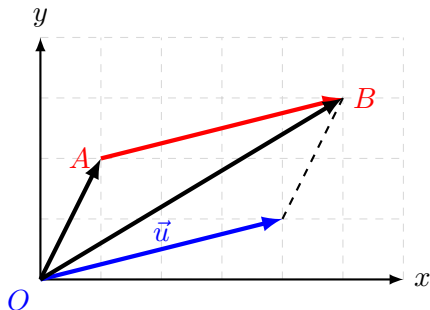


Exemplo

Dados $A = (1, 1)$, $B = (2, 2)$, $C = (-1, 0)$ e $D = (0, 1)$. Mostre que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ e calcule sua norma.



Basta usar a lei do paralelogramo.



Se $\vec{u} = (x, y)$, então

$$\overrightarrow{OA} + \vec{u} = \overrightarrow{OB} \Rightarrow (a_1 + x, a_2 + y) = (b_1, b_2),$$

donde

$$\begin{cases} x = b_1 - a_1 \\ y = b_2 - a_2. \end{cases}$$

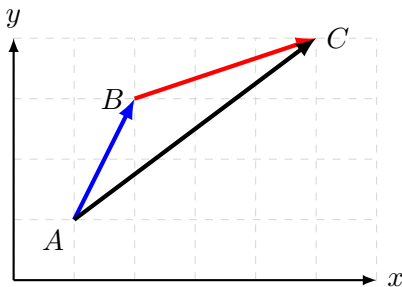


Em resumo, dados $A = (a_1, a_2)$ e $B = (b_1, b_2)$, escrevemos

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2).$$

Além disso, se tomarmos vetores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{BC}$, podemos escrever a soma da seguinte forma:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$





Para Casa 1

Localize os pontos $A = (1, 1)$, $B = (-3, 0)$, $C = (4, 1)$, $D = (2, -3)$ e $E = (3, -2)$ no plano cartesiano. Determine as coordenadas dos vetores abaixo e esboce um de seus representantes.

1 $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$

2 $\vec{v} = 2(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{EC}) + 3\overrightarrow{EF} - 2\overrightarrow{AD}$



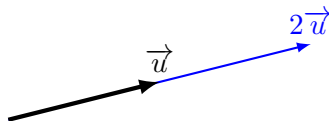
Representação Geométrica do Produto por Escalar

Geometricamente, a **multiplicação escalar** estica, contrai ou troca de sentido um vetor.



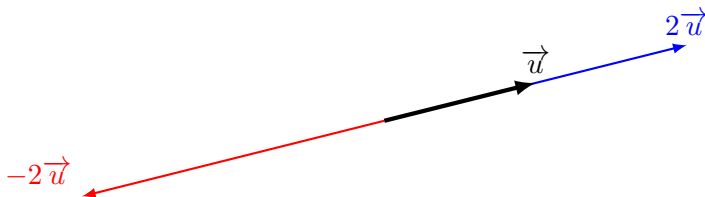
Representação Geométrica do Produto por Escalar

Geometricamente, a **multiplicação escalar** estica, contrai ou troca de sentido um vetor.



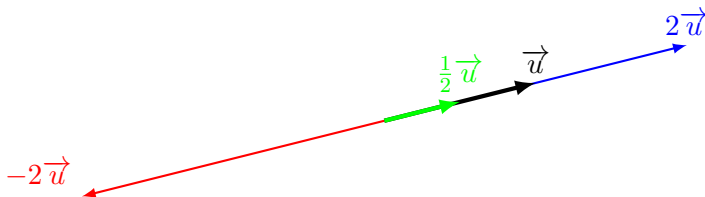
Representação Geométrica do Produto por Escalar

Geometricamente, a **multiplicação escalar** estica, contrai ou troca de sentido um vetor.



Representação Geométrica do Produto por Escalar

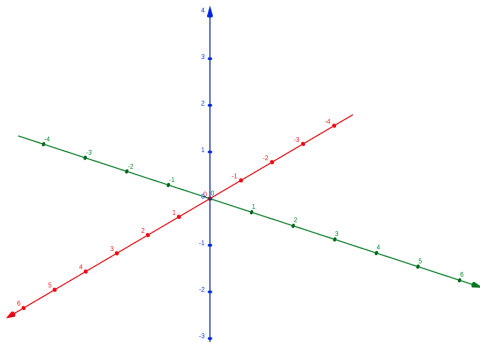
Geometricamente, a **multiplicação escalar** estica, contrai ou troca de sentido um vetor.



O conjunto $\mathbb{R}^3$

Denotamos por $\mathbb{R}^3$ o conjunto formado pelas **triplos ordenadas** (x, y, z) tais x , y e z são números reais.

Podemos representar geometricamente os elementos de $\mathbb{R}^3$ usando um **sistema de coordenadas cartesianas**, que consiste na escolha de três eixos com a mesma origem, OX , OY e OZ , mutuamente perpendiculares e que a orientação positiva é escolhida de acordo com a **regra da mão direita**.





Exemplo

- 1 Determine os pontos $(1, 3, 1)$ e $(3, -2, 2)$ no sistema cartesiano.
- 2 Esboce o conjunto dos pontos que satisfazem a equação $z = 3$.



Vetores no $\mathbb{R}^3$

O conjunto $\mathbb{R}^3$ torna-se um espaço vetorial quando o munimos com as seguintes operações: Se $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ então

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3),$$

$$\alpha \vec{v} = (\alpha v_1, \alpha v_2, \alpha v_3).$$

Neste caso, o **vetor nulo** é $\vec{0} = (0, 0, 0)$ e o **simétrico** de $\vec{v}$ é $-\vec{v} = (-v_1, -v_2, -v_3)$.

Se $A = (a_1, a_2, a_3)$ e $B = (b_1, b_2, b_3)$ então

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3).$$



Do mesmo modo,

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}.$$



Exemplo

Dados $A = (0, 3, 1)$, $B = (2, 3 - 1)$ e $C = (0, 1, 0)$ determine $2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.



Vetores no $\mathbb{R}^n$

De modo geral, denotamos por $\mathbb{R}^n$ o conjunto formado pelas **n -uplas ordenadas** $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tais $x_i \in \mathbb{R}$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$.

O conjunto $\mathbb{R}^n$ torna-se um espaço vetorial quando o munimos com as seguintes operações: Se $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ então

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n),$$

$$\alpha \vec{v} = (\alpha v_1, \alpha v_2, \dots, \alpha v_n).$$

Neste caso, o **vetor nulo** é $\vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$ e o **simétrico** de $\vec{v}$ é $-\vec{v} = (-v_1, -v_2, \dots, -v_n)$.

Se $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ e $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ então

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, \dots, b_n - a_n).$$



De forma análoga, também definimos a **norma (ou comprimento)** de um vetor do $\mathbb{R}^n$ por

Se $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ então

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}.$$

Um **vetor unitário** é um vetor que tem norma 1. Dado qualquer vetor não nulo $\vec{v}$, sempre podemos obter um **vetor unitário** $\vec{u}$ com mesmo sentido de $\vec{v}$, basta fazer

$$\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}.$$

Esse processo é chamada de **normalização** de $\vec{v}$. Alguns textos usam a notação $\hat{v}$ e o chamam de **versor**.





Exemplo

Normalize o vetor $\vec{v} = (2, -1, 3)$.



Para Casa 2

Normalize os vetores $\vec{u} = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 0)$ e $\vec{v} = (4, -\sqrt{2}, 0, -5)$.



Um nutricionista forneceu uma tabela que especifica a **quantidade mínima de cada tipo de vitamina que deve ser ingerida diariamente**.

Tipo de vitamina	A	B	C	E
Quantidade mínima (mg)	3	1.1	60	11

Ele também forneceu uma tabela com a quantidade (em mg) de vitaminas em cada 100 gramas de 4 tipos de alimentos diferentes,

	Alimento			
Vitamina	1	2	3	4
A	0.140	0.580	0.150	0
B	0.08	0	1.30	0.08
C	0	0	26	38
E	1.60	0	6.90	0.2

Cada alimento é uma **variável**, ou seja,

x_i representa a quantidade (em “pacotes” de 100g) do alimento i que deve ser consumido diariamente, com $i = 1, \dots, 4$.



Com isso, se quisermos saber qual a quantidade de cada alimentos devemos consumir, para se ter a quantidade mínima de cada vitamina, devemos resolver o sistema:

$$\begin{cases} 0.14x_1 + 0.58x_2 + 0.15x_3 = 3, \\ 0.08x_1 + 1.3x_3 + 0.08x_4 = 1.1, \\ 26x_3 + 38x_4 = 60, \\ 1.6x_1 + 6.9x_3 + 0.2x_4 = 11, \end{cases}$$

Usando a notação vetorial, temos:

$$\begin{bmatrix} 0.14 \\ 0.08 \\ 0 \\ 1.60 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0.58 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 0.150 \\ 1.30 \\ 26 \\ 6.90 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.08 \\ 38 \\ 0.2 \end{bmatrix} x_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1.1 \\ 60 \\ 11 \end{bmatrix}$$



Aprenderemos mais à frente que este sistema tem a seguinte solução

$$x_1 \approx 4.63, x_2 \approx 3.93, x_3 \approx 0.484 \text{ e } x_4 \approx 1.25.$$

Isto é, para se ingerir a quantidade mínima de cada tipo de vitamina devemos consumir:

463.0 gramas do alimento 1

393.0 gramas do alimento 2

48.4 gramas do alimento 3

125.0 gramas do alimento 4



Combinação Linear

Definição 1

Um vetor $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ é uma **combinação linear** de vetores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ se existem escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ tais que

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k.$$

No exemplo anterior, escrevemos o vetor $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1.1 \\ 60 \\ 11 \end{bmatrix}$ como combinação

linear dos vetores

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 0.14 \\ 0.08 \\ 0 \\ 1.6 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 0.58 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0.15 \\ 1.3 \\ 26 \\ 6.9 \end{bmatrix}, \text{ e } \vec{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.08 \\ 38 \\ 0.2 \end{bmatrix}.$$



Sumário

1 Introdução

2 Vetores

3 Matrizes

4 Produto Escalar

5 Retas e Planos



Matrizes

Uma **matriz** A , de tamanho $m \times n$, é uma tabela de mn números dispostos em m linhas e n colunas, e será representada como:

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Dizemos que a_{ij} é o **elemento** ou a **entrada** de posição i, j da matriz A . Denotamos por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ o conjunto de todas as matrizes $m \times n$ cujos elementos são números reais.

Quando $m = n$, dizemos que A é uma **matriz quadrada de ordem n** . Neste caso, os elementos da $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ formam **diagonal principal** de A .





Exemplo

São exemplos de matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix}.$$



Soma de Matrizes

A soma de duas matrizes de mesmo tamanho $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$ é definida como sendo a matriz $m \times n$ $C = A + B$, obtida somando-se os elementos correspondentes de A e B , ou seja,

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij},$$

para cada $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.



Exemplo

A soma das matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

é a matriz

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & -4 \end{bmatrix}$$

Multiplicação por escalar

A multiplicação de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ por um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$ é definida como sendo a matriz $m \times n$, $B = \alpha A$, obtida multiplicando-se cada elemento da matriz A pelo escalar α , isto é,

$$b_{ij} = \alpha a_{ij},$$

para cada $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.





Exemplo

A multiplicação da matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$ pelo escalar $\alpha = -3$ é a matriz

$$B = -3A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 0 & -9 \\ -15 & 12 \end{bmatrix}.$$

Com a soma e a multiplicação por escalar, o conjunto das matrizes $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ forma um espaço vetorial!

Em particular, o conjunto das matrizes linha ou das matrizes coluna formam o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$.

Alguns autores não usam a notação $\vec{v}$ para representar um vetor. Escrevem simplesmente v e no contexto fica claro que se trata de um vetor de $\mathbb{R}^n$.

Produto de Matrizes

Dadas duas matrizes $A = (a_{ij})_{m \times p}$ e $B = (b_{ij})_{p \times n}$, definimos o **produto de A por B** como sendo a matriz $C = (c_{ij})_{m \times n}$, definida por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{i\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}j} = a_{i\mathbf{1}} b_{\mathbf{1}j} + a_{i\mathbf{2}} b_{\mathbf{2}j} + \cdots + a_{i\mathbf{n}} b_{\mathbf{n}j},$$

para cada $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \mathbf{a_{i1}} & \mathbf{a_{i2}} & \cdots & \mathbf{a_{ip}} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & \mathbf{b_{1j}} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & \mathbf{b_{2j}} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & \mathbf{b_{pj}} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \mathbf{c_{ij}} & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$





Exemplo

Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 5 & -4 & 0 \end{bmatrix}$. Então,

$$AB = \begin{bmatrix} -17 & 19 & 2 \\ -6 & 15 & 4 \end{bmatrix}.$$



Transformações Lineares

Uma matriz A , de ordem $m \times n$, pode ser interpretada como uma **transformação** que leva vetores de $\mathbb{R}^n$ em vetores $\mathbb{R}^m$.



Exercício

- 1 A matriz $R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ rotaciona qualquer vetor do plano 90° no sentido anti-horário. Verifique esboçando no plano os vetores $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $u = Rv$.
- 2 A matriz $S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ reflete um vetor em relação à reta $y = x$. Verifique esboçando no plano os vetores u do item anterior e o vetor $w = Su$.



Neste sentido, o **produto de matrizes** desempenha o papel de composição de funções.



Exercício

Verifique isso calculando a matriz $M = SR$, onde R e S são as matrizes do exercício anterior e esboce os vetores u e Mu .





Para Casa 3

Considere as matrizes $R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, e os vetores $u = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

- 1 Esboce o triângulo ABC que tem como vértices as extremidades dos vetores.
- 2 Calcule $u' = Ru$, $v' = Rv$ e $w' = Rw$. Esboce o novo triângulo $A'B'C'$ com vértices dados pelos novos vetores.
- 3 Calcule $u'' = Su'$, $v'' = Sv'$ e $w'' = Sw'$. Esboce o triângulo $A''B''C''$ com vértices dados pelos novos vetores.
- 4 Calcule $M = SR$. Esboce o triângulo com vértices em Mu , Mv e Mw .





Para Casa 4

Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. Calcule AB e BA .



Propriedades das operações com Matrizes

Sejam A, B e C matrizes com tamanhos apropriados e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. São válidas as seguintes propriedades:

- 1 $A + B = B + A$ (comutatividade da soma)
- 2 $A + (B + C) = (A + B) + C$ (associatividade da soma)
- 3 $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$ (associatividade do produto por escalar)
- 4 $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ (distributividade do produto por escalar)
- 5 $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ (distributividade do produto por escalar)
- 6 $A(BC) = (AB)C$ (associatividade do produto)
- 7 $A(B + C) = AB + AC$ e $(B + C)A = BA + CA$ (distributividade)





Exemplo

Se A e B são matrizes quadradas, então vale a identidade?

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2.$$



Matriz Identidade

A matriz $n \times n$, definida por

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

chamada **matriz identidade** é o **elemento neutro da multiplicação**, isto é,

$$AI_n = I_m A = A,$$

para toda matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$.



Matriz Transposta

A **transposta** de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$, denotada por A^t , é a matriz obtida a partir de A trocando-se as linhas com as colunas, isto é, $A^t = (b_{ij})_{n \times m}$, onde

$$b_{ij} = a_{ji},$$

para cada $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, p$.



Exemplo

A transposta da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ é a matriz

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}.$$



Propriedades da Transposta

Sejam A e B matrizes com tamanhos apropriados e $\alpha, \in \mathbb{R}$. São válidas as seguintes propriedades:

- ① $(A^t)^t = A$
- ② $(A + B)^t = A^t + B^t$
- ③ $(\alpha A)^t = \alpha A^t$
- ④ $(AB)^t = B^t A^t$





Para Casa 5

- 1 Sejam $A = \begin{bmatrix} x & 4 & -2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$. Encontre o valor de x tal que $AB^t = 0$, onde 0 é a matriz nula, isto é, com todas as entradas sendo zero.
- 2 Calcule M^3 , onde

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$



Operações com matrizes usando o sympy

```
import sympy as sp
```

```
A=sp.Matrix([[1, 2,-3],[3, 4,0]])  
B=sp.Matrix([[-2,1,5],[0,3,-4]])  
C=sp.Matrix([[-2,1,0],[0,3,0],[5,-4,0]])  
S=A+B  
display(S)  
P=A*C  
display(P)  
T=A.T  
display(T)
```

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 5 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & -4 \end{bmatrix}, AC = \begin{bmatrix} -17 & 19 & 2 \\ -6 & 15 & 4 \end{bmatrix}, A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Vetores
- 3 Matrizes
- 4 Produto Escalar**
- 5 Retas e Planos



O produto escalar

Definição 2

Dados dois vetores $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ do $\mathbb{R}^n$, definimos o **produto escalar (ou produto interno)** entre eles por:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$



Exemplo

Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, em que $\vec{u} = (1, 2, -3)$ e $\vec{v} = (-3, 5, 2)$.



Propriedades do produto interno

Para quaisquer vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ em $\mathbb{R}^n$ e para qualquer número real λ , valem as propriedades:

- 1 $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$;
- 2 $\lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\lambda\vec{v})$;
- 3 $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$;
- 4 $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.



Exemplo

- 1 Calcule $\|u\|$

Mostre que

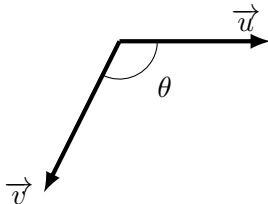
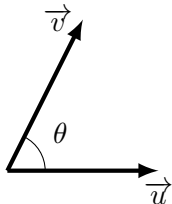
$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$



Ângulo entre vetores no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

Definição 3 (ângulo entre vetores)

Dados dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, no $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, definimos o **ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$** como sendo o menor ângulo formado por seus respectivos representantes com mesma origem.

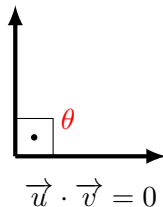
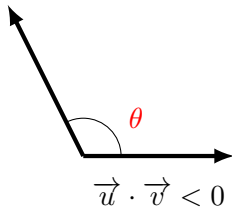
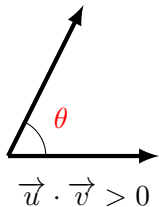


Proposição 4

Dados $\vec{u}$ e $\vec{v}$, no $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, então

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta),$$

onde θ é o ângulo entre eles.

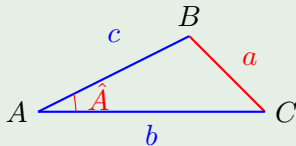


Lei dos Cossenos

Seja ABC um triângulo qualquer com lados a , b e c , então

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A}),$$

onde $\hat{A}$ é o ângulo oposto ao lado a .





Exemplo

Determine os ângulo entre os vetores

- 1 $\vec{u} = (1, 0)$ e $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$.
- 2 $\vec{u} = (2, 0, 1)$ e $\vec{v} = (1, -2, -1)$.



Generalização de Ângulo entre vetores

Definição 5

Dados vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ em $\mathbb{R}^n$, definimos o **ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$** como sendo o valor $0 \leq \theta \leq \pi$ que satisfaz:

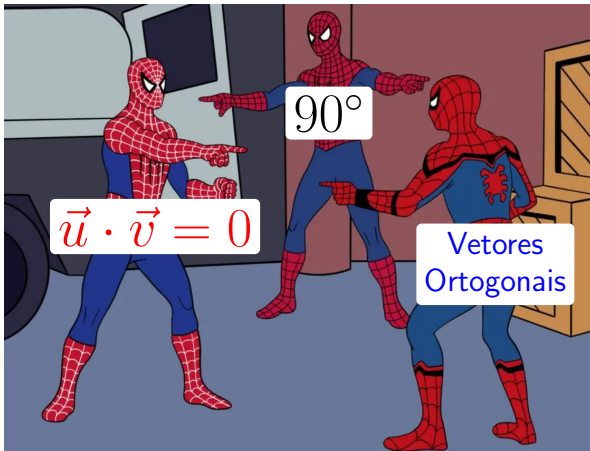
$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$



Vetores Ortogonais

Dizemos que dois vetores são **ortogonais** quando o ângulo entre eles é de 90° , isto é, quando

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$





Para Casa 6

- 1 Determine o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (2, -3)$ e $\vec{v} = (1, 1)$.
- 2 Um retângulo tem vértices nos pontos $A = (1, 2, 3)$, $B = (3, 6, -2)$ e $C = (0, 5, -4)$. Determine o ponto D .



Produto escalar usando o sympy

```
import sympy as sp
import mpmath

u=sp.Matrix([1.12,-3.25,2.07,-1.83 ])
v=sp.Matrix([-2.29,1.72,4.33,-1.54])
uv=u.dot(v)
nu=u.norm()
nv=v.norm()
cos=uv/(nu*nv)
theta=sp.acos(cos)
thetag=round(mp.degrees(theta),2)
```

Denotando-se os vetores como matrizes colunas, temos:

$$u \cdot v = \begin{bmatrix} 1.12 \\ -3.25 \\ 2.07 \\ -1.83 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2.29 \\ 1.72 \\ 4.33 \\ -1.54 \end{bmatrix} = 3.6265$$

$$\cos(\theta) \approx 0.151850373283378 \Rightarrow \theta \approx 1.41835623915784 \text{ rad} \approx 81.27^\circ.$$



Sumário

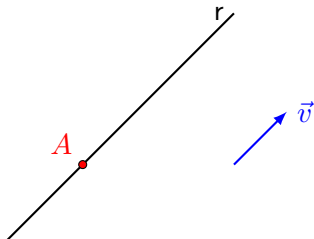
- 1 Introdução
- 2 Vetores
- 3 Matrizes
- 4 Produto Escalar
- 5 Retas e Planos**



Equação Paramétrica de uma Reta

Fixados um ponto A de uma reta r e um vetor $\vec{v}$ paralelo a esta reta, podemos descrever os pontos P dessa reta da seguinte forma:

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



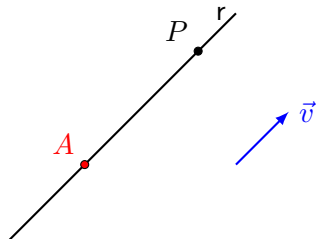
Esta equação é dita **equação vetorial paramétrica da reta r** , t é dito ser um **parâmetro** e $\vec{v}$ é chamado de **vetor diretor**.



Equação Paramétrica de uma Reta

Fixados um ponto A de uma reta r e um vetor $\vec{v}$ paralelo a esta reta, podemos descrever os pontos P dessa reta da seguinte forma:

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



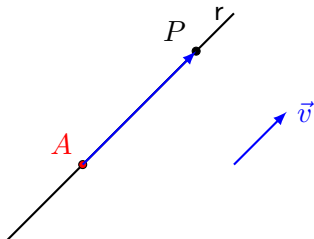
Esta equação é dita **equação vetorial paramétrica da reta r** , t é dito ser um **parâmetro** e $\vec{v}$ é chamado de **vetor diretor**.



Equação Paramétrica de uma Reta

Fixados um ponto A de uma reta r e um vetor $\vec{v}$ paralelo a esta reta, podemos descrever os pontos P dessa reta da seguinte forma:

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



Esta equação é dita **equação vetorial paramétrica da reta r** , t é dito ser um **parâmetro** e $\vec{v}$ é chamado de **vetor diretor**.



Se $P = (x, y)$, $A = (x_0, y_0)$ e $\vec{v} = (a, b)$ em coordenadas temos que

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Analogamente, se $P = (x, y, z)$, $A = (x_0, y_0, z_0)$ e $\vec{v} = (a, b, c)$

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Estas equações são chamadas simplesmente de equações paramétricas da reta r .





Exemplo

- a) Determine as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos $A = (-1, 0)$ e $B = (0, 1)$.
- b) Determinar as equações paramétricas da reta r que passa pelos pontos $A = (1, 2, -2)$ e $B = (-1, 4, 2)$.
- c) Sejam $A = (0, 1, 8)$, $B = (-3, 0, 9)$ e $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$. Determine o ponto C de r tal que A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice A .





Para Casa 7

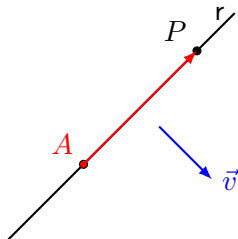
- 1 Considere os pontos $A = (2, -1, 0)$, $B = (0, 1, -1)$. Determine a reta r que passa por A e B .
- 2 Sejam $A = (0, 1, 8)$, $B = (-3, 0, 9)$ e $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$. Determine o ponto C de r tal que A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice C .

Note que a equação vetorial paramétrica da reta é válida para qualquer dimensão!



Equação Cartesiana da reta em $\mathbb{R}^2$

Fixe um ponto $A = (x_0, y_0)$ de uma reta r e seja $\vec{v} = (a, b)$ um vetor ortogonal a esta reta.



Dado um ponto qualquer $P = (x, y)$ desta reta r temos que

$$ax + by + c = 0.$$

Esta equação é dita **equação cartesiana da reta**.





Exemplo

Encontre a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos $P = (1, 3)$ e $Q = (5, -9)$.

Equação reduzida da reta

A equação cartesiana de uma reta é chamada de **equação reduzida** quando está na seguinte forma:

$$y = mx + n.$$

O coeficiente m é dito **coeficiente angular** da reta e mede a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo OX . E o número n é dito **coeficiente linear** da reta e representa a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo OY .



Equação segmentária da reta

A equação cartesiana de uma reta é chamada de **equação segmentária** quando está na seguinte forma:

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1.$$

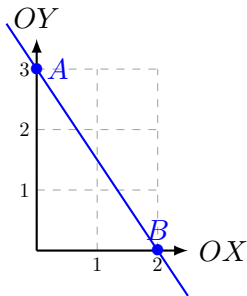
Neste caso, a reta intercepta os eixos OX e OY nas coordenadas p e q respectivamente.



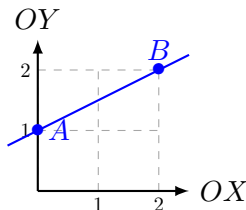


Exemplo

- 1 Determine a equação cartesiana da reta r que passa pelos pontos $A = (0, 3)$ e $B = (2, 0)$.
- 2 Determine a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos $A = (0, 1)$ and $B = (2, 2)$.



Exemplo 1



Exemplo 2



Para Casa 8

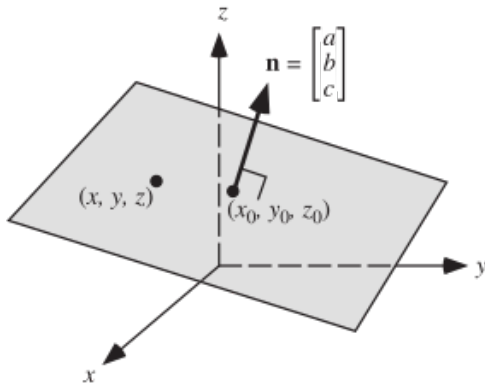
- 1 Determine a equação da reta que passa pelo ponto $A = (3, -5)$ e tem coeficiente angular igual a 5.
- 2 Esboce no plano a reta cuja equação é dada por $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} = 1$.



Equação Cartesiana do Plano no Espaço

Sejam $A = (x_0, y_0, z_0)$ um ponto de um plano em $\mathbb{R}^3$, $\vec{n} = (a, b, c) \perp \pi$, então os pontos $P = (x, y, z)$ do plano devem satisfazer a seguinte equação cartesiana

$$ax + by + cz + d = 0$$





Exemplo

Determine a equação do plano que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e é perpendicular à reta $r : X = (-1, 1, 2) + t(0, 2, 1), t \in \mathbb{R}$.



Interseção de Planos

Qual o conjunto dos pontos do espaço que estão na interseção dos dois planos a seguir?

$$\begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

Para descobrir isso, vemos multiplicar a 2ª equação por -2 e somar com a primeira.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ -7y - 7z = 0 \end{cases}$$

Note que geometricamente os dois sistemas tratam de interseção de planos diferentes, mas algebricamente os sistemas são **equivalentes**, isto é, têm o mesmo conjunto de pontos (x, y, z) como solução. Entretanto o segundo sistema é mais simples!



$$\begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ -7y - 7z = 0 \end{cases}$$

É fácil ver que este sistema tem soluções da forma:

$$y = -z \text{ e } x = 1 - z.$$

Fazendo $z = t$, vemos que os pontos da interseção são da forma

$$X = (1 - t, -t, t) = (1, 0, 0) + t(-1, -1, 1) \quad t \in \mathbb{R},$$

isto é, uma reta em $\mathbb{R}^3$.

Isto nos motiva a estudar os chamados **sistemas lineares**.

